

Hausaufgabenblatt 6

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 24.11., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 21. (6 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergieren.

(a) $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n-1)}$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$

(c) $a_n = \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$

Aufgabe 22. (2 Punkte)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Zeigen Sie, dass dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ absolut konvergent ist.

Aufgabe 23. (2 Punkte)

Zeigen Sie dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} n z^n$$

konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Betrachte $\left(\sum_{k=0}^{\infty} z^k \right)^2$, Cauchy-Produkt.

Aufgabe 24. (2 Punkte)

Finden Sie Mengen $X, Y \subset \mathbb{R}$, sodass $f(x) = (x-1)^2 + 2$ invertierbar ist und geben Sie die Umkehrfunktion an.